

MEMORÁNDUM TÉCNICO Y PROPUESTA DE CONTROL DE PORTAFOLIO

PARA: Marcos Font — Director de Proyecto Senior (PM Senior)

DE: Patricio Díaz — Director del Portafolio / Administrador

FECHA: 23 de Julio de 2026

PROYECTO: Portafolio de Reacondicionamiento Solar (Revamping Solar: Carrera Pinto y Diego de Almagro)

MANDANTE: Terracon Energy | **CLIENTE FINAL:** Sonedix

ASUNTO: Presentación de la Estructura de Control, Gobernanza y Herramientas Operativas para el Enfrentamiento del Proyecto



1. RESUMEN EJECUTIVO

Estimado Marcos,

Con el objetivo de garantizar el éxito absoluto en la ejecución de los proyectos de reacondicionamiento solar (*revamping*) **Carrera Pinto** y **Diego de Almagro**, he estructurado una plataforma integral de control operacional, seguimiento financiero por centro de costo, administración de Carta Gantt (cronograma) y gestión de compromisos.

Esta infraestructura técnica ha sido concebida para **liberarte de la carga administrativa repetitiva** y permitirte concentrar el 100% de tu liderazgo en la dirección operacional, la estrategia técnica y la relación directa con la faena y el cliente Sonedix.



2. MODELO DE GOBERNANZA Y REGLA DE ORO

Para enfrentar este desafío con la máxima solidez corporativa, hemos establecido la siguiente **Regla de Oro de Interrelación**:

- Un Solo Equipo (Frente Unido):** Marcos Font, Víctor Escanilla y Patricio Díaz, constituimos un bloque único, cohesionado e inquebrantable.
 - Resolución Interna Previa:** Todo imprevisto, hallazgo técnico, retraso de suministros o contingencia de faena se analiza y resuelve **EXCLUSIVAMENTE ENTRE NOSOTROS** antes de emitir cualquier reporte u oficio formal a Terracon Energy o Sonedix.
 - Liderazgo Técnico y Respaldo Administrativo:** Tú (Marcos) defines la hoja de ruta técnica, operacional y los pasos a seguir. Mi rol como Director es respaldarte sin fisuras, asegurar la disponibilidad de recursos (Recursos Humanos, maquinarias, caja chica) y blindar la gestión administrativa. **Todos remamos hacia el mismo lado.**
-

3. ESTRUCTURA OPERATIVA Y ALCANCES POR PLANTA

El portafolio se dividirá limpiamente en dos frentes de trabajo independientes para evitar cualquier cruce de datos o presupuestos:

3.1 Proyecto Carrera Pinto (Centro de Costo CC-CP-01)

- **Alcance:** Recambio eléctrico puro (sin recambio de módulos solares).
- **Hitos Críticos:** Posicionamiento de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480), montaje de Inversores de Cadena (*String Inverters*), tendido de cableado de Corriente Continua (DC) / Corriente Alterna (AC) y protocolo de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad (*LOTO - Lockout/Tagout*) estricto para ventanas de desconexión.
- **Responsable en Terreno:** Víctor Escanilla (Administrador de Sitio / *Site Manager*).

3.2 Proyecto Diego de Almagro (Centro de Costo CC-DA-02)

- **Alcance:** Reacondicionamiento integral (mecánico + eléctrico).
- **Hitos Críticos:** Desmontaje y montaje de módulos solares (cantidad total a confirmar según ingeniería de contrato), gestión de la logística inversa (acopio en faena vs. despacho en camiones), recambio de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480) e Inversores de Cadena (*String Inverters*), y energización gradual por bloques.
- **Responsable en Terreno:** Marcos Font (Jefe de Proyecto).

4. CONTROL FINANCIERO Y RENDICIÓN DE GASTOS OPERACIONALES (OPEX)

Cada sitio manejará un **Centro de Costos independiente** para asegurar el control presupuestario y la rendición respaldada de gastos operacionales (*OPEX - Operational Expenditures*):

- **Carrera Pinto:** Centro de Costo CC-CP-01
- **Diego de Almagro:** Centro de Costo CC-DA-02

Categorías de Gasto Estandarizadas:

1. **Recursos Humanos (RRHH):** Viáticos, horas extras de personal propio y subcontratos.
2. **Vehículos y Movilidad:** Arriendo de camionetas, combustible Copec, peajes y mantenciones.
3. **Maquinaria y Equipos:** Arriendo/compra de grúas, camiones pluma, elevadores de personas (*manlifts*) y generadores.
4. **Alojamiento y Alimentación:** Hotelería en Copiapó/Diego de Almagro, casino en faena y servicios de comida (*catering*).
5. **Caja Chica y Consumibles:** Ferretería de urgencia, Equipos de Protección Personal (EPP) e insumos menores.
6. **Imprevistos:** Gastos extraordinarios justificados y respaldados.

Control de Respaldos: Todos los gastos contarán con su boleta o factura digitalizada en la carpeta de respaldos respaldos_gastos/, permitiendo auditorías instantáneas sin fricción.



5. ADMINISTRACIÓN DE CARTA GANTT (CRONOGRAMA) Y RUTA CRÍTICA

A partir de la firma del contrato y la entrega de la Carta Gantt inicial por parte de cada Administrador de Sitio, cargaremos la **Línea Base Contractual** en el sistema:

- **Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI - Schedule Performance Index):** Monitoreo continuo de Avance Real vs. Avance Programado.
- **Control de Ruta Crítica:** Alertas automáticas ante posibles retrasos en la llegada de Estaciones de Media Tensión (MVS 4480), inversores o camiones de transporte.
- **Coordinación de Ventanas de Desconexión (Outages / Paradas de Planta):** Evaluación previa de ventanas de desconexión solicitadas a Sonedix para evitar penalizaciones por falta de generación comercial.



6. PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE REUNIONES Y COMPROMISOS

Para optimizar el tiempo del equipo y evitar la pérdida de acuerdos contractuales:

1. **Grabación de Audio:** Cualquier reunión de coordinación (con Sonedix, proveedores o faena) puede ser grabada directamente desde la computadora y guardada en la carpeta reuniones/ (formatos .mp3, .wav, .m4a).
2. **Análisis Automático:** El sistema procesará el audio directamente, extrayendo:
 - Minuta oficial formateada (minuta_reunion_compromisos.md).
 - Matriz de Compromisos con responsables (Terracon Energy, Sonedix, Subcontratistas), plazos e impacto en la Carta Gantt o Presupuesto.



7. HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DISPONIBLES

Hemos desarrollado 3 programas automatizados en lenguaje Python totalmente probados y listos para ser ejecutados en cualquier momento:

Programa / Script	Función Principal	Comando de Ejecución en Consola
generador_reportes.py	Consolida el avance físico de partidas y porcentaje de cumplimiento por planta.	python scripts/generador_reportes.py
gestor_financiero.py	Suma y audita los gastos acumulados por categoría y valida la presencia de respaldos.	python scripts/gestor_financiero.py
control_gantt.py	Evalúa el Índice de Rendimiento (SPI), avance promedio real y destaca tareas pendientes en la Ruta Crítica.	python scripts/control_gantt.py

❧ 8. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Marcos, contamos con una arquitectura de control sólida, moderna y automatizada en español claro. Como director del Portafolio, mi compromiso es respaldar al 100% tu gestión operacional y asegurarnos de que el equipo trabaje con la máxima eficiencia y cero distracciones administrativas.

Próximos Pasos:

1. Firma e hito de inicio de contrato.
2. Carga de la Carta Gantt inicial de Carrera Pinto y Diego de Almagro (con cantidades de módulos definitivas).
3. Inicio de reportabilidad diaria y control de rendiciones.

Quedo a tu entera disposición para revisar cualquier ajuste a esta estructura.

Atentamente,

Patricio Díaz

*Director del Portafolio / Administrador
Terracon Energy*